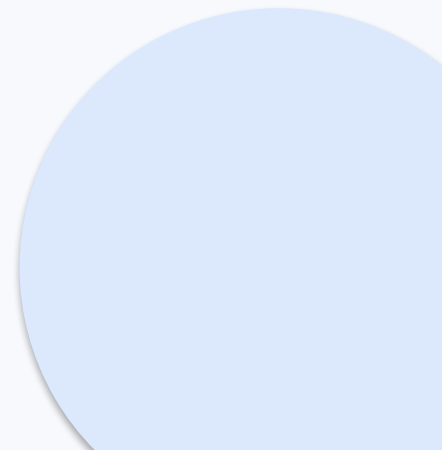


高中化学高阶思维与视频案例探究

- 高中 / 高一 / 化学 | 第一章 化学反应的热效应 | 90 分钟



Agenda

01

视频案例导入与能量现象观察

02

反应热与焓变的核心定义解析

03

热化学方程式的书写规范演示

04

盖斯定律的内容与循环路径

05

高难度情境下的逻辑推理训练

06

课堂限时练习与错题归因分析

07

常见误区识别与自我修正机制

08

思维导图构建与知识体系总结

视频案例导入与能量现象观察

- 播放 《d1f0c5c48999441b828ff1c39db41f1...
- 提问：视频中反应属于吸热还是放热？依据是什么
- 记录视频中涉及的关键物质状态及能量变化现象
- 明确本节课核心任务：快速建立解题模型与原理迁移

反应热与焓变的核心定义解析

- 依据《化学选修一知识点总结.docx》梳理焓变定义
- 反应热指恒压条件下化学反应吸收或放出的热量
- 单位通常为 kJ/mol ，注意正负号代表吸放热方向
- 结合能层符号与序号关系回顾原子结构基础

热化学方程式的书写规范演示

- 板书演示标准热化学方程式的书写格式与步骤
- 强调必须标注各物质的聚集状态 g l s aq
- 计量数表示物质的量，可为整数或分数形式
- ΔH 数值与计量数成正比，单位统一为 kJ/mol

盖斯定律的内容与循环路径

- 盖斯定律指出反应热只与始态和终态有关
- 与具体反应路径无关，可通过多步反应叠加计算
- 展示盖斯定律计算的加减消元快速路径示意图
- 减少无效计算时间，提升复杂情境下的解题效率

高难度情境下的逻辑推理训练

- 发布一道涉及状态变化和多重盖斯定律应用的综合题
- 引导学生画出能量变化示意图辅助理解过程
- 独立审题识别已知条件和待求量并列方程
- 巡视课堂针对个别学生的逻辑断点进行提示

课堂限时练习与错题归因分析

- 发放课堂练习卷设定 5 分钟限时完成三道选择题
- 投影正确答案邀请学生说明选择理由与依据
- 针对高频错误点如焓变符号进行二次强调讲解
- 统计正确率若低于 80% 则进入下一轮针对性讲解

常见误区识别与自我修正机制

- 回顾学生在焓变符号及能量守恒理解上的误区
- 区分燃烧热与中和热的测定条件与数值差异
- 检查是否忽略物质状态对反应热大小的影响
- 建立个人错题本记录典型错误原因与修正方法

思维导图构建与知识体系总结

- 师生共同构建本章核心知识点的思维导图结构
- 回顾本节课建立的解题模型与核心原理要点
- 结合拓展部分推荐进阶阅读材料供学有余力者
- 确认所有知识点已覆盖无遗漏且逻辑链条完整

课后作业与分层任务布置

整理本节课涉及的五个核心热化学方程式并注明状态

完成教材习题中关于盖斯定律计算的三道变式题

查阅资料列举生活中两个利用化学反应放热的实例

思考如果反应过程中伴随气体体积膨胀有何区别

小游戏入口页

扫码或点击链接下载并运行课堂互动小游戏

文件

**lesson-
game_20260604_114002_9693a2.html**

下载链接

<http://localhost:5001/api/materials/98/download>

教师提示

建议先将 HTML 文件下载到本机，再双击打开进行课堂演示或课后练习。



扫码下载小游戏

如扫码受限，可直接点击左侧链接。